

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) No. 1907/2006

Дата на ревизията
27-Февруари-2024

Номер на ревизията 5

РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1. Идентификатори на продукта

Описание на продукта: Cobalt nanopowder
Cat No. : 46347
Молекулна Формула Co(core)/Co₃ O₄ (shell)

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Препоръчителна употреба Лабораторни химикали.
Употреби, които не се Няма налична информация
препоръчват

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Компания
Thermo Fisher (Kandel) GmbH
Erlenbachweg 2
76870 Kandel
Germany
Tel: +49 (0) 721 84007 280
Fax: +49 (0) 721 84007 300
Имейл адрес begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

За информация **САЩ** Обаждаме: 001-800-227-6701 / **Европа**: Обаждаме: +32 14 57 52 11

Телефонен номер при злополука, **САЩ**: 1-201-796-7100 / телефонен номер за спешни случаи, **Европа**: +32 14 57 52 99

Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **САЩ**: 001-800-424-9300 /
Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **Европа**: 001-703-527-3887

РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. Класифициране на веществото или сместа

CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Cobalt nanopowder

Дата на ревизията
27-Февруари-2024

Физически опасности

Запалими твърди вещества

Категория 1 (H228)

Рискове за здравето

Респираторна сенсibiliзация
Кожна сенсibiliзация
Мутагенност на зародишните клетки
Токсичност за репродукцията

Категория 1 Подкатегория 1B (H334)
Категория 1 (H317)
Категория 2 (H341)
Категория 1B (H360F)

Опасности за околната среда

Хронична водна токсичност

Категория 3 (H412)

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

2.2. Елементи на етикета



Сигнална дума

Опасно

Предупреждения за опасност

H228 - Запалимо твърдо вещество
H317 - Може да причини алергична кожна реакция
H334 - Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване
H341 - Предполага се, че причинява генетични дефекти
H350i - Може да причини рак при инхалация/вдишване
H360F - Може да увреди оплодителната способност
H412 - Вреден за водните организми, с дълготраен ефект

Препоръки за безопасност

P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето е забранено
P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P284 - Носете средства за защита на дихателните пътища
P302 + P352 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
P304 + P340 - ПРИ ВДИШВАНЕ: изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането
P342 + P311 - При симптоми на затруднено дишане: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P370 + P378 - При пожар: използвайте противопожарно оборудване от основен клас D, за да угасите

Допълнителна ЕС Етикет

Само за професионални потребители

2.3. Други опасности

Няма налична информация
Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Cobalt nanopowder

Дата на ревизията
27-Февруари-2024

РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.1. Вещества

Компонент	№ по CAS	ЕС №	Масов процент	CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008
Cobalt nanopowder	7440-48-4	EEC No. 231-158-0	90	Flam. Sol. 1 (H228) Skin Sens. 1 (H317) Resp. Sens. 1 (H334) Muta. 2 (H341) Carc. 1B (H350) Repr. 1B (H360F) Aquatic Chronic 4 (H413)
Cobalt (II,III) oxide nanopowder	1308-06-1	EEC No. 215-157-2	10	Skin Sens. 1 (H317) Resp. Sens. 1B (H334) Carc. 1B (H350i) Aquatic Chronic 2 (H411)

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Контакт с очите	Измийте обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути, като повдигате долните и горните клепачи. Потърсете медицинска помощ.
Контакт с кожата	Незабавно да се измие обилно със сапун и вода, докато сваляте всички замърсени дрехи и обувки.
Поглъщане	Да се почисти устата с вода и след това да се изпие много вода.
Вдишване	Преместете на чист въздух.
Защита на оказващия първа помощ	Проверете дали медицинските служители познават използвания(те) материал(и) и дали са взели необходимите предпазни мерки за лична защита и за предотвратяване разпространението на замърсяването.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване. Може да предизвика алергична кожна реакция. Симптомите на алергична реакция могат да включват обрив, сърбеж, подуване, затруднено дишане, изтръпване на ръцете и краката, световъртеж, замаяност, болки в гърдите, болки в мускулите, или зачервяване на лицето

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Бележки към лекаря	Третирайте симптоматично.
--------------------	---------------------------

РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1. Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства

Да се използват пожарогасителни мерки, подходящи за местните обстоятелства и околната среда. Воден спрей, въглероден диоксид (CO₂), сух химикал, устойчива на алкохол пена.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Cobalt nanopowder

Дата на ревизията
27-Февруари-2024

Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за безопасност
Няма налична информация.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения.

Опасни продукти от горенето
Никакви при нормална употреба.

5.3. Съвети за пожарникарите

Като при всеки пожар носете самостоятелен дихателен апарат с принудително подаване на въздух под налягане, одобрено от MSHA/NIOSH (Администрация по минна безопасност и здраве / Национален институт по професионална безопасност и здраве) (или равностойно на него) и пълно защитно оборудване.

РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Осигурете подходяща вентилация.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска навлизане в повърхностни води или канализация. Да се избягва изпускане в околната среда. За допълнителна екологична информация вижте Раздел 12. Съберете разлятото.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

6.4. Позоваване на други раздели

Вижте предпазните мерки, изброени в раздели 8 и 13

РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Осигурете подходяща вентилация.

Хигиенни мерки

Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Измийте ръцете преди почивка и след работа.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Контейнерът да се съхранява плътно затворен на сухо и добре вентилирано място.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Употреба в лаборатории

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Cobalt nanopowder

Дата на ревизията
27-Февруари-2024

РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1. Параметри на контрол

Граници на експозиция

Списък източник **ВГ - НАРЕДБА #13** от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа Приложение № 1 Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда Приложение № 2 Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект. В сила от 31.01.2005 г. Приложение № 3 Опасни химични агенти, които не се допускат за производство и употреба. 71/06, 67/07, 2/12, 46/15, 73/18

Компонент	Европейски съюз	Обединеното кралство	Франция	Белгия	Испания
Cobalt nanopowder		STEL: 0.3 mg/m ³ 15 min TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hr Resp. Sens.		TWA: 0.02 mg/m ³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 0.02 mg/m ³ (8 horas)
Cobalt (II,III) oxide nanopowder		STEL: 0.3 mg/m ³ 15 min TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hr Resp. Sens.			TWA / VLA-ED: 0.02 mg/m ³ (8 horas)

Компонент	Италия	Германия	Португалия	Холандия	Финландия
Cobalt nanopowder		Haut	TWA: 0.02 mg/m ³ 8 horas	TWA: 0.02 mg/m ³ 8 uren	TWA: 0.02 mg/m ³ 8 tunteina
Cobalt (II,III) oxide nanopowder		Haut	TWA: 0.02 mg/m ³ 8 horas		TWA: 0.02 mg/m ³ 8 tunteina

Компонент	Австрия	Дания	Швейцария	Полша	Норвегия
Cobalt nanopowder	TRK-KZGW: 2 mg/m ³ 15 Minuten TRK-KZGW: 0.4 mg/m ³ 15 Minuten Haut TRK-TMW: 0.5 mg/m ³ TRK-TMW: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.01 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.02 mg/m ³ 15 minutter	Haut/Peau TWA: 0.05 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.02 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 0.02 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.06 mg/m ³ 15 minutter. value calculated fume
Cobalt (II,III) oxide nanopowder	Haut		Haut/Peau TWA: 0.05 mg/m ³ 8 Stunden		TWA: 0.02 mg/m ³ 8 timer

Компонент	България	Хърватска	Ейре	Кипър	Чехия
Cobalt nanopowder	TWA: 0.1 mg/m ³	TWA-GVI: 0.1 mg/m ³ 8 satima.	TWA: 0.02 mg/m ³ 8 hr. STEL: 0.3 mg/m ³ 15 min		TWA: 0.05 mg/m ³ 8 hodinách. inhalable fraction of aerosol Ceiling: 0.1 mg/m ³

Компонент	Естония	Gibraltar	Гърция	Унгария	Исландия
Cobalt nanopowder	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 tundides.		TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.02 mg/m ³ 8 óraban. AK	TWA: 0.02 mg/m ³ 8 klukkustundum. dust and fume Ceiling: 0.04 mg/m ³ dust and fume

Компонент	Латвия	Литва	Люксембург	Малта	Румъния
Cobalt nanopowder	TWA: 0.5 mg/m ³	TWA: 0.05 mg/m ³ IPRD			TWA: 0.05 mg/m ³ 8 ore STEL: 0.1 mg/m ³ 15 minute

Компонент	Русия	Словакия	Словения	Швеция	Турция
Cobalt nanopowder	TWA: 0.01 mg/m ³ 1108 Skin notation MAC: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.05 mg/m ³		TLV: 0.02 mg/m ³ 8 timmar. NGV Hud	

Биологични гранични стойности

Списък източник

Компонент	Европейски съюз	Великобритания	Франция	Испания	Германия
Cobalt nanopowder			Cobalt: 0.001 mg/L blood end of shift at end	Cobalt: 15 µg/L urine end of workweek	

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Cobalt nanopowder

Дата на ревизията
27-Февруари-2024

			of workweek Cobalt: 0.015 mg/L urine end of shift at end of workweek	Cobalt: 1 µg/L blood end of workweek	
--	--	--	---	---	--

Компонент	Италия	Финландия	Дания	България	Румъния
Cobalt nanopowder		Cobalt: 130 nmol/L urine after the work phase or shift after a working week or exposure period.			Cobalt: 15 µg/L urine end of work week Cobalt: 1 µg/L blood end of work week

Компонент	Gibraltar	Латвия	Словакия	Люксембург	Турция
Cobalt nanopowder			Cobalt: 30 µg/L urine not critical		

методи за мониторинг

EN 14042:2003 Идентификатор на заглавието: Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти.

Получено ниво без ефект за хората (DNEL) / Получено минимално ниво на ефект (DMEL)

Вижте таблицата за стойности

Component	остър ефект локално (инхалация)	остър ефект системен (инхалация)	Хронични ефекти локално (инхалация)	Хронични ефекти системен (инхалация)
Cobalt nanopowder 7440-48-4 (90)			DNEL = 40µg/m³	
Cobalt (II,III) oxide nanopowder 1308-06-1 (10)			DNEL = 54.5µg/m³	

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

Вижте стойности под.

Component	Прясна вода	Прясна вода седимент	Вода интермитентна	Микроорганизми при пречистване на отпадъчни води	Почвата (селско стопанство)
Cobalt nanopowder 7440-48-4 (90)	PNEC = 0.62µg/L	PNEC = 53.8mg/kg sediment dw		PNEC = 0.37mg/L	PNEC = 10.9mg/kg soil dw
Cobalt (II,III) oxide nanopowder 1308-06-1 (10)	PNEC = 0.62µg/L	PNEC = 53.8mg/kg sediment dw		PNEC = 0.37mg/L	PNEC = 10.9mg/kg soil dw

Component	Морска вода	Морски седимент	Морска вода интермитентна	Хранителна верига	Въздух
Cobalt nanopowder 7440-48-4 (90)	PNEC = 2.36µg/L	PNEC = 69.8mg/kg sediment dw			
Cobalt (II,III) oxide nanopowder 1308-06-1 (10)	PNEC = 2.36µg/L	PNEC = 69.8mg/kg sediment dw			

8.2. Контрол на експозицията

Инженерен контрол

Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени пространства.

Там, където е възможно, трябва да се приемат мерки за инженерен контрол като изолация или оборудване за заграждане на процеса, въвеждане на промени в процеса или в оборудването, за да се минимизира освобождаването или контакта,

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Cobalt nanopowder

Дата на ревизията
27-Февруари-2024

както и използване на правилно проектирани вентилационни системи с цел контролиране на опасните материали при източника

Лични предпазни средства

Защита на очите: Носете предпазни очила със странична защита (или затворен тип) (стандарт на ЕС - EN 166)

Защита на ръцете: Защитни ръкавици

материал за ръкавици	време за разяждане	Дебелина/плътност на ръкавиците	стандарт на ЕС	ръкавици коментари
Естествен каучук Нитрил каучук Неопрен PVC	Вижте препоръките на производителя	-	EN 374	(минимално изискване)

Защита на кожата и тялото Дрехи с дълги дрехи.

Проверявайте ръкавици преди употреба

Обърнете се към производителя / доставчика за информация

Гарантират ръкавици са подходящи за изпълнение на задачата; Химична съвместимост, сръчност, Работни условия

Потребителят чувствителност, напр. сенсibiliзация ефекти

Премахване на ръкавици с грижа, избягване на замърсяване на кожата

Дихателна защита

Когато работниците са изправени пред концентрации над допустимите граници, те трябва да използват подходящи сертифицирани респиратори.

За защита на лицето, носещо средствата за дихателна защита, те трябва да са правилният размер и да се използват и поддържат правилно

На Масовото / аварийно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN 136, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми

Препоръчителен тип филтър: Филтър за частици в съответствие с EN 143 или Неорганични газове и пари филтър Вид В Сив съответстващ да EN14387

На дребномащабни / лабораторно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN149:2001, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми

Препоръчителна полумаска: - Филтриране на частици: EN149: 2001

Когато се използва RPE лице парче годни за изпитване трябва да се провежда

Контрол на експозицията на околната среда

Да се предотврати навлизане на продукта в канализация. Не допускайте материалът да замърсява подпочвените води.

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Физическо състояние

Прах Твърдо вещество

Външен вид

Черен

Мирис

Без мирис

Праг на мириса

Няма налични данни

Точка на топене/граница на топене

Няма налични данни

Точка на размекване

Няма налични данни

Точка на кипене/Диапазон

Няма налични данни

Запалимост (Течност)

Не се прилага

Твърдо вещество

Запалимост (твърдо вещество, газ)

Лесно запалим

Експлозивни ограничения

Няма налични данни

Точка на възпламеняване

Няма налични данни

Метод - Няма налична информация

Температура на самозапалване

Няма налични данни

Температура на разлагане

Няма налични данни

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Cobalt nanopowder

Дата на ревизията
27-Февруари-2024

рН	Няма налични данни	
Вискозитет	Не се прилага	Твърдо вещество
Разтворимост във вода	Неразтворим	
Разтворимост в други разтвори	Няма налична информация	
Коефициент на разпределение (n-октанол/вода)		
Налягане на парите	Няма налични данни	
Плътност / Относително тегло	Няма налични данни	
Обемна плътност	Няма налични данни	
Плътност на парите	Не се прилага	Твърдо вещество
Характеристики на частиците	Няма налични данни	

9.2. Друга информация

Молекулна Формула	Co(core)/Co ₃ O ₄ (shell)
Запалими твърди вещества	скорост на горене или времетраене на горене = ≤5 minutes > 2.2 mm/s или < 45 secs
Скорост на изпаряване	Омокрената зона премина - Да Не се прилага - Твърдо вещество

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1. Реактивност

Не са известни никакви на основание на предоставената информация

10.2. Химична стабилност

Устойчиво при нормални условия.

10.3. Възможност за опасни реакции

Опасна полимеризация	Няма налична информация.
Опасни реакции	Няма налична информация.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Несъвместими продукти. Излишна топлина.

10.5. Несъвместими материали

Няма известни.

10.6. Опасни продукти на разпадане

Никакви при нормална употреба.

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Информация за продуктите

а) остра токсичност;

Орална	Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране
Дермален	Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране
Вдишване	Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Компонент	LD50 Орално	LD50 Дермално	Вдишване LC50
Cobalt nanopowder	LD50 = 6171 mg/kg (Rat)	-	LC50 < 0.05 mg/L (Rat) 4 h
Cobalt (II,III) oxide nanopowder	LD50 > 5 g/kg (Rat)	LD50 > 2000 mg/kg (Rat)	LC50 > 5.06 mg/L (Rat) 4 h

б) корозивност/дразнене на	Няма налични данни
----------------------------	--------------------

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Cobalt nanopowder

Дата на ревизията
27-Февруари-2024

кожата;

в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите; Няма налични данни

г) сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата;
Респираторен Sub Category 1B
Кожа Категория 1
Няма налична информация

д) мутагенност на зародишните клетки; Категория 2

е) канцерогенност; Няма налични данни
Таблицата по-долу показва дали всички агенции са включили някоя съставка в списъка на канцерогенните вещества

Компонент	ЕС	UK	Германия	IARC (Международна агенция за изследване на рака)
Cobalt nanopowder	Carc Cat. 1B		Cat. 2	Group 2A
Cobalt (II,III) oxide nanopowder			Cat. 2	

ж) репродуктивна токсичност; Категория 1B

з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция; Няма налични данни

(i) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция; Няма налични данни

Целеви органи Няма известни.

й) опасност при вдишване; Не се прилага
Твърдо вещество

Симптоми / Ефекти, остри и настъпващи след известен период от време Симптомите на алергична реакция могат да включват обрив, сърбеж, подуване, затруднено дишане, изтръпване на ръцете и краката, световъртеж, замаяност, болки в гърдите, болки в мускулите, или зачервяване на лицето.

11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система оценка на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система във връзка със здравето на човека. Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители.

РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1. Токсичност

Ефекти на екотоксичност Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. Продуктът съдържа следните вещества, които са опасни за околната среда.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Cobalt nanopowder

Дата на ревизията
27-Февруари-2024

Компонент	Сладководни риби	Водна бълха	Сладководната алга
Cobalt nanopowder	LC50: > 100 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio)		
Cobalt (II,III) oxide nanopowder	LC50: > 136 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio)	EC50: > 136 mg/L, 48h (Daphnia magna)	EC50: = 88 mg/L, 72h (Pseudokirchneriella subcapitata)

12.2. Устойчивост и разградимост

Устойчивост

Неразтворим във вода.

Разградимост

Не е от значение за неорганични вещества.

Разграждането в

пречиствателна станция

Съдържа вещества, известни като опасни за околната среда или не разградими в пречиствателните станции за отпадъчни води.

12.3. Биоакмулираща способност

Може да има някакъв потенциал за биоакмулиране

12.4. Преносимост в почвата

Разливът е малко вероятно да проникне в почвата. Вероятно няма да бъде мобилен в околната среда поради ниската си водоразтворимост.

12.5. Резултати от оценката на РВТ и vPvB

Няма налични данни за оценка.

12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Информация за ендокринните разрушители

Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители

12.7. Други неблагоприятни ефекти

Устойчивите органични замърсители

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

Озоноразрушаващ потенциал

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Отпадък от остатъци/неизползвани продукти

Отпадъкът е класифициран като опасен. Изхвърляйте в съгласие с Европейските Директиви за отпадни и опасни вещества. Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Замърсена опаковка

Изхвърлянето на този контейнер с опасни или специални отпадъци. Празните контейнери задържат остатъчни вещества от продукта (течни и/или парообразни) и могат да бъдат опасни. Дръжте продукта и празната опаковка далеч от топлина и източници на запалване.

Европейски каталог за отпадъци

Според Европейския каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за продукта, но специфични за отделните приложения.

Друга информация

Не измивайте така, че да попадне в канализацията. Кодовете за отпадъци трябва да се зададат от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът. Може да се депонира или изгори, когато е в съответствие с местните разпоредби. Не допускайте попадане на този химикал в околната среда. Да не се изпуска в канализацията.

Дата на ревизията
27-Февруари-2024

Компонент	№ по CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL (КОРЕЙС КИ СПИСКЪК	ENCS	ISHL (Закон за промишл ена
-----------	----------	--------	--------	-----	-------	------	----------------------------------	------	-------------------------------------

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Cobalt nanopowder

Дата на ревизията
27-Февруари-2024

							НА СЪЩЕСТ ВУВАЩИ ТЕ ХИМИЧН И ВЕЩЕСТ ВА)		безопасн ост и здраве)
Cobalt nanopowder	7440-48-4	231-158-0	-	-	X	X	KE-06060	X	-
Cobalt (II,III) oxide nanopowder	1308-06-1	215-157-2	-	-	X	X	KE-34112	X	X

Компонент	№ по CAS	TSCA (Закон за контрол на токсичнит е вещества)	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	Австрали йски списък на химичнит е вещества (AICS)	NZIoC (Новозел андски списък на химичнит е вещества)	PICCS (ФИЛИПИ НСКИ СПИСЪК НА ХИМИКАЛ ИТЕ И ХИМИЧЕС КИТЕ ВЕЩЕСТ ВА)
Cobalt nanopowder	7440-48-4	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Cobalt (II,III) oxide nanopowder	1308-06-1	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Легенда: X - Фигуриращ в списъка '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)
Not Listed

Разрешение/Ограничения съгласно EU REACH

Компонент	№ по CAS	REACH (1907/2006) - Приложение XIV - Вещества, предмет на разрешение	REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения за определени опасни вещества	Регламент REACH (ЕС 1907/2006) член 59 - Списък на кандидати за вещества, пораждащи много голямо безпокойство (SVHC)
Cobalt nanopowder	7440-48-4	-	Use restricted. See item 30. (see link for restriction details) Use restricted. See item 28. (see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Cobalt (II,III) oxide nanopowder	1308-06-1	-	-	-

REACH връзки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Компонент	№ по CAS	Директива Севезо III (2012/18/EU) - праговите количества за голяма авария Уведомление	Директивата Севезо III (2012/18/EO) - праговите количества за изискванията за доклад за безопасност
Cobalt nanopowder	7440-48-4	Не се прилага	Не се прилага
Cobalt (II,III) oxide nanopowder	1308-06-1	Не се прилага	Не се прилага

Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали
Не се прилага

Съдържа компонент(и), които отговарят на „дефиниция“ за пер и поли флуороалкилово вещество (PFAS)?

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Cobalt nanopowder

Дата на ревизията
27-Февруари-2024

Не се прилага

Да се обърне внимание на Директива 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място .

Обърнете внимание на Директива 94/33/ЕО относно защитата на младите хора на работното място

Обърнете внимание Директива 92/85/ЕО относно защитата на бременните и кърмещите жени на работното място

Национални разпоредби

WGK класификация

Вижте таблицата за стойности

Компонент	Германия класификацията на водата (AwSV)	Германия - TA-Luft клас
Cobalt nanopowder	WGK1 WGK3	Class II : 0.5 mg/m ³ (Massenkonzentration) Krebserzeugende Stoffe - Class I : 0.05 mg/m ³ (Massenkonzentration)
Cobalt (II,III) oxide nanopowder	WGK1	

Компонент	Франция - INRS (таблици на професионални заболявания)
Cobalt nanopowder	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 65,RG 70,RG 70bis,RG 70ter
Cobalt (II,III) oxide nanopowder	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 65,RG 70

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Оценка на безопасност на химично вещество или / Доклад (CSA / CSR) не е провеждано

РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Пълният текст на H-предупрежденията (за опасност) се съдържа в раздели 2 и 3

H350 - Може да причини рак

H228 - Запалимо твърдо вещество

H317 - Може да причини алергична кожна реакция

H334 - Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване

H341 - Предполага се, че причинява генетични дефекти

H412 - Вреден за водните организми, с дълготраен ефект

H350i - Може да причини рак при инхалация/вдишване

H360F - Може да увреди оплодителната способност

H411 - Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

Легенда

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества / Европейски списък на нотифицираните химични вещества

PICCS - Филипински списък на химикалите и химическите вещества

IECSC - Китайски инвентарен списък на съществуващите химични вещества

KECL - Корейски списък на съществуващите и оценени химични вещества

TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества на САЩ; Раздел 8 (6); Инвентаризационен списък

DSL/NDSL - Списък на регистрираните вещества на Канада/Списък на нерегистрираните вещества на Канада

ENCS - Япония: съществуващи и нови химични вещества

AICS - Австралийски списък на химическите вещества (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландски списък на химичните вещества

WEL - Граница на експозиция на работното място

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американска конференция на правителството по индустриална

TWA - Усреднена по време

IARC - Международна агенция за изследване на рака

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Cobalt nanopowder

Дата на ревизията
27-Февруари-2024

хигиена)

DNEL - Достигнато ниво без ефект

RPE - Защитни средства за дихателната система

LC50 - Смъртоносна концентрация 50%

NOEC - Не се наблюдава въздействие на концентрацията

PBT - Устойчиви, биоакмулиращи, Токсичен

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

LD50 - Смъртоносна доза 50%

EC50 - Ефективна концентрация 50%

POW - Коефициент на разпределение октанол: Вода

vPvB - много устойчиво и много биоакмулиращо

ADR - Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

BCF - фактора за биоконцентрация (BCF)

Основни позовавания и източници на данни в литературата

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Доставки данни за безопасност лист, Chemadviser - Лоли, Merck индекс, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби

ATE - Остра токсичност оценка

VOC - (летливо органично съединение)

Препоръки за обучение

Обучение относно информираността по отношение на химическите опасности, включващо етикетиране, информационни листове за безопасност, лични предпазни средства и хигиена.

Използване на лични предпазни средства, включително подходящ избор, съвместимост, време за проникване, грижа, поддръжка, годност и европейски стандарти.

Първа помощ при експозиция на химикали, включително приспособления за измиване на очи и аварийни душове.

Изготвен от

Health, Safety and Environmental Department

Дата на ревизията

27-Февруари-2024

Резюме на ревизията

Нов доставчик на услуги за спешно телефонно реагиране.

Тази таблица за безопасност отговаря на изискванията на регламента (EU) No. 1907/2006. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006

Ограничение на отговорността

Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото това ни е известно и според данните и убежденията ни към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да се използва само като указание за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се приема като гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само до конкретно указание материал и не може да бъде валидна, ако този материал се използва в комбинация с други материали или в друг процес, освен ако това не е посочено в текста

Край на информационния лист за безопасност